Formação Tech Lead

Estratégias Técnicas

Parte 1

Vitor Alencar
@vitormalencar

Exemplo Prático 1

Imagine que você esteja trabalhando em uma aplicação de e-commerce. De repente, a equipe recebe um pedido urgente para melhorar a performance de uma página de produto que carrega lentamente. Você tem duas opções

Solução Local

Solução Global



Solução Local

- Otimizar a consulta ao banco de dados apenas para a página de produto.
- Mudança controlada foca em parte específica do sistema
- A entrega rápida dentro do prazo garantindo a velocidade do time

Solução Local

Solução Global

Solução Local

Solução Global

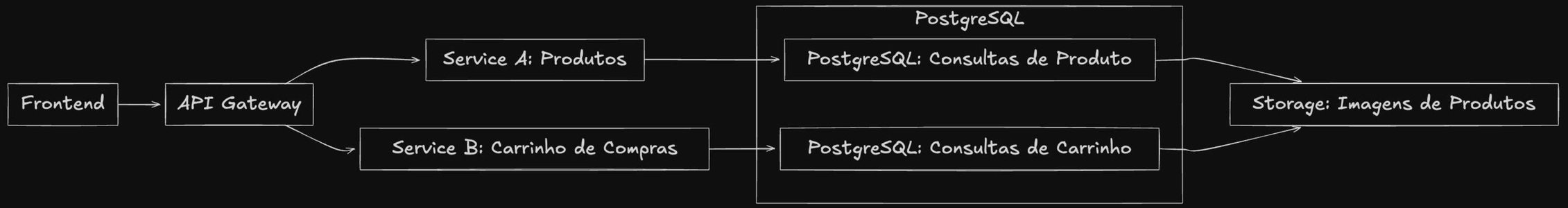


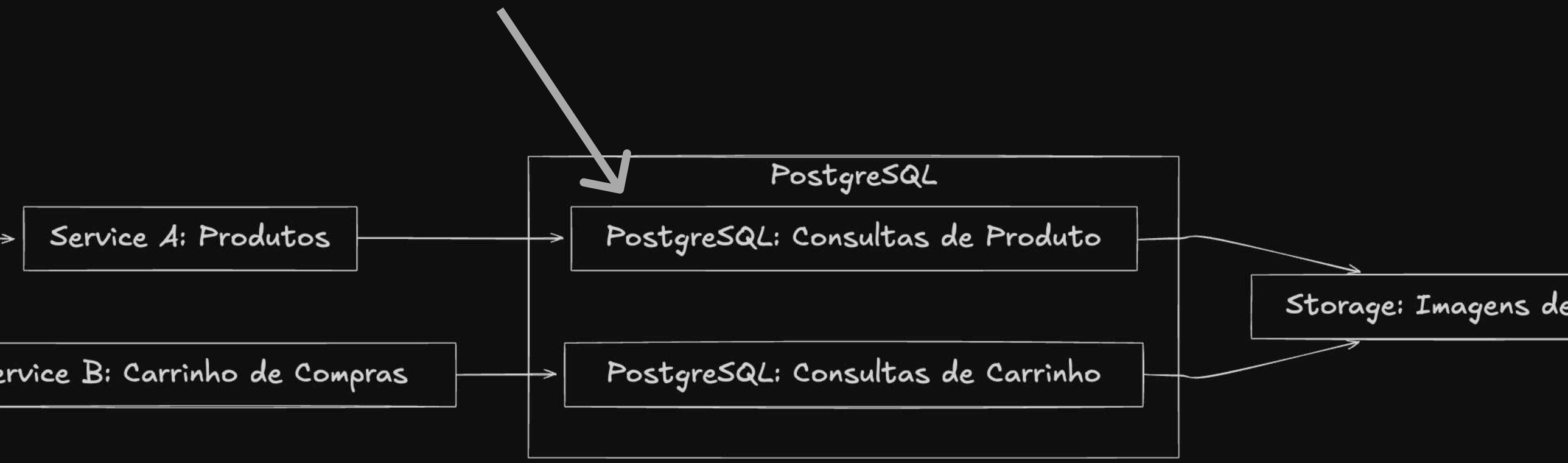
Solução Global

- Atualizar a camada de dados para utilizar um cache global.
- Aprimoramento de desempenho em todas as páginas do site.
- Entrega mais demorada

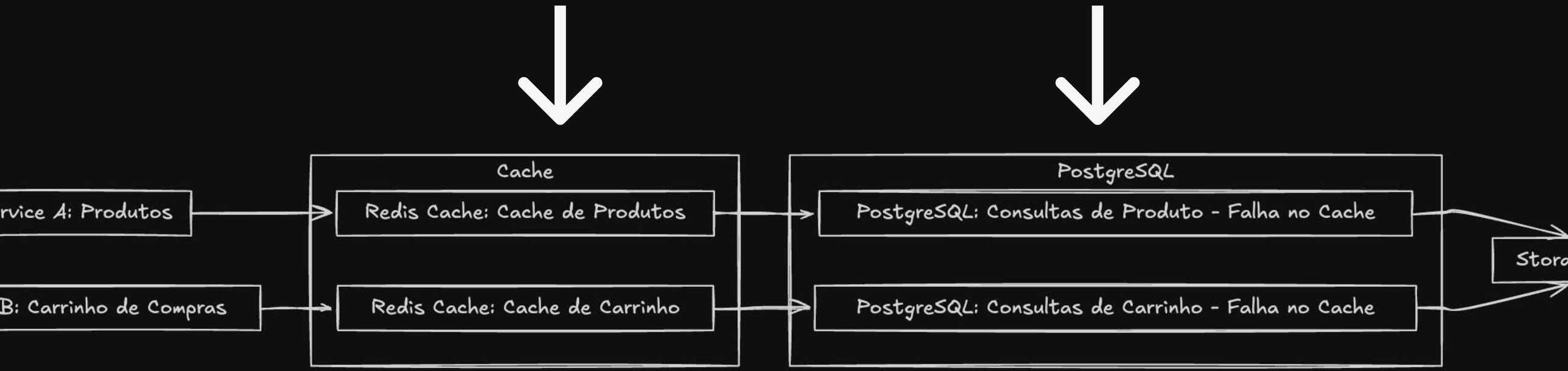
Otimizações
Locais vs. Globais




Frontend
API Gateway
Service A: Produtos
Service B: Carrinho de Compras
PostgreSQL
PostgreSQL: Consultas de Produto
PostgreSQL: Consultas de Carrinho
Storage: Imagens de Produtos


PostgreSQL
Service A: Produtos
PostgreSQL: Consultas de Produto
Storage: Imagens de
ervice B: Carrinho de Compras
PostgreSQL: Consultas de Carrinho


Frontend
API Gateway
Service A: Produtos
Service B: Carrinho de Compras
Cache
Redis Cache: Cache de Produtos
Redis Cache: Cache de Carrinho
PostgreSQL
PostgreSQL: Consultas de Produto - Falha no Cache
PostgreSQL: Consultas de Carrinho - Falha no Cache
Storage: Imagens de Produtos


Cache
rvice A: Produtos
Redis Cache: Cache de Produtos
B: Carrinho de Compras
Redis Cache: Cache de Carrinho
PostgreSQL
PostgreSQL: Consultas de Produto - Falha no Cache
PostgreSQL: Consultas de Carrinho - Falha no Cache
Stora

```
function getProductDiscounts(productId: number): number {
  const query = `SELECT discount FROM products WHERE id = ${productId}`;
  // Otimização local: adicionar índice na coluna 'discount' apenas para essa
consulta
  return database.query(query);
}
```

```typescript
const discountCache: Record<number, number> = {};

function getProductDiscountsGlobal(productId: number): number {
  // Verifica se o desconto está no cache
  if (discountCache[productId]) {
    return discountCache[productId];
  }
  const query = `SELECT discount FROM products WHERE id = ${productId}`;
  const discount = database.query(query);
  discountCache[productId] = discount;  // Armazena no cache para consultas futuras
  return discount;
}
```

Não Existe
Fórmula Mágica



O Equilíbrio é a 🔑

Ao longo do processo de otimização e tomada de decisões técnicas, é importante entender que não há uma solução única que funcione para todos os cenários. A chave para o sucesso é balancear soluções locais e globais de acordo com as necessidades específicas do seu sistema e do momento em que o projeto se encontra.

Como Decidir ?

Questionamento	Solução Local	Solução Global
Qual é o impacto a longo prazo da solução?	[ ]	[ ]
Quão crítica é a performance para o sistema agora e no futuro?	[ ]	[ ]
O problema é pontual ou recorrente?	[ ]	[ ]
Quanto tempo a equipe tem para implementar a solução?	[ ]	[ ]
Qual será o custo de manutenção da solução escolhida?	[ ]	[ ]
A equipe tem experiência para resolver o problema de forma global ou local?	[ ]	[ ]
Quais são os riscos de não escalar a solução agora?	[ ]	[ ]
Quais são as dependências externas do sistema?	[ ]	[ ]
Quais são os requisitos de segurança e compliance?	[ ]	[ ]
Como a solução impacta a escalabilidade do sistema?	[ ]	[ ]

Duvidas ?



Vitor Alencar
@vitormalencar